

第 10 回 一般の周期関数のフーリエ級数 (2)

本回の内容

一般の周期関数のフーリエ級数 (2)

第 3 章 フーリエ解析 §1

定理：フーリエ余弦展開（偶関数）

$f(t)$ が周期 $2l$ の偶関数のとき

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi t/l)$$

$$c_0 = (1/l) \int_0^l f(t) dt, \quad a_n = (2/l) \int_0^l f(t) \cos(n\pi t/l) dt$$

偶関数なので $b_n = 0$ 、 $[0, l]$ 上の積分のみで決まる

定理：フーリエサイン展開（奇関数）

$f(t)$ が周期 $2l$ の奇関数のとき

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi t/l)$$

$$b_n = (2/l) \int_0^l f(t) \sin(n\pi t/l) dt$$

奇関数なので $c_0 = 0, a_n = 0$ 、 $[0, l]$ 上の積分のみで決まる

例題 4 (p. 84)

問題

$f(x) = x(1-x) (0 \leq x \leq 1)$, $f(-x) = -f(x)$, $f(x+2) = f(x)$ のフーリエ展開を求めよ

例題 4 解答

$f(x)$ は奇関数なので $c_0 = 0, a_n = 0$, フーリエ正弦展開を求めればよい

$$b_n = 2 \int_0^1 x(1-x) \sin(n\pi x) dx = 4(1 - (-1)^n)/(n^3\pi^3)$$

答: $f(x) = (8/\pi^3)(\sin \pi x + \sin(3\pi x)/27 + \sin(5\pi x)/125 + \dots) = (8/\pi^3) \sum_{k=0}^{\infty} \sin((2k+1)\pi x)/(2k+1)^3$

例題 5 (p. 84–86)

問題

次の等式が成り立つことを証明せよ : $1 - 1/3 + 1/5 - \dots = \pi/4$

第 8 回 例題 2 の関数（周期 2 の矩形波）

$f(x) = 1 \ (0 \leq x < 1), 0 \ (-1 \leq x < 0)$ は $x = 1/2$ で連続だから

$$\begin{aligned} f(1/2) &= 1/2 + (2/\pi)(\sin(\pi/2) + \sin(3\pi/2)/3 + \sin(5\pi/2)/5 + \dots) \\ &= 1/2 + (2/\pi)(1 - 1/3 + 1/5 - \dots) \end{aligned}$$

$$f(1/2) = 1 \text{ なので : } 1 = 1/2 + (2/\pi)(1 - 1/3 + 1/5 - \dots)$$

答 : $1 - 1/3 + 1/5 - \dots = \pi/4$

自分で解いてみよう

問4 次の関数のフーリエ級数を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} -1 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, f(x+2) = f(x)$$

$$(2) g(x) = 1 - |x| \quad (-1 \leq x < 1), g(x+2) = g(x)$$

$$(3) h(x) = \cos(\pi x/4) \quad (-2 \leq x < 2), h(x+4) = h(x)$$

問5 次の問いに答えよ (1) 例題3の関数のフーリエ級数を用いて、次の公式を導け

$$1/1^2 + 1/3^2 + 1/5^2 + \dots = \pi^2/8$$

(2) 例題4の関数のフーリエ級数を用いて、次の公式を導け

$$1/1^3 - 1/3^3 + 1/5^3 - \dots = \pi^3/32$$

問4 解答

$$(1) \text{ 奇関数 : } c_0 = a_n = 0, b_n = 2 \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = 2(1 - (-1)^n)/(n\pi)$$

$$(2) \text{ 偶関数 : } b_n = 0, c_0 = \int_0^1 (1-x) dx = 1/2, a_n = 2 \int_0^1 (1-x) \cos(n\pi x) dx = 2(1 - (-1)^n)/(n^2\pi^2)$$

$$(3) l = 2 : b_n = 0, c_0 = (1/2) \int_0^2 \cos(\pi x/4) dx = 2/\pi, a_n = (1/2) \int_{-2}^2 \cos(\pi x/4) \cos(n\pi x/2) dx$$

$$\text{積和公式で積分 : } a_n = -4(-1)^n/(\pi(4n^2 - 1))$$

$$\text{答 : } (1) f(x) = (4/\pi)(\sin \pi x + \sin(3\pi x)/3 + \sin(5\pi x)/5 + \dots)$$

$$(2) g(x) = 1/2 + (4/\pi^2)(\cos \pi x + \cos(3\pi x)/9 + \cos(5\pi x)/25 + \dots)$$

$$(3) h(x) = 2/\pi + (4/\pi) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/(4n^2 - 1) \cdot \cos(n\pi x/2)$$

(1) 例題 3 : $f(t) = \pi/2 - (4/\pi)(\cos t + \cos(3t)/9 + \dots)$ に $t = 0$ を代入

$$f(0) = 0 = \pi/2 - (4/\pi)(1 + 1/9 + 1/25 + \dots) \rightarrow \\ 1/1^2 + 1/3^2 + 1/5^2 + \dots = \pi^2/8$$

(2) 例題 4 : $f(x) = (8/\pi^3)(\sin \pi x + \sin(3\pi x)/27 + \dots)$ に $x = 1/2$ を代入

$$f(1/2) = (1/2)(1 - 1/2) = 1/4 = (8/\pi^3)(1 - 1/27 + 1/125 - \dots) \\ \rightarrow 1/1^3 - 1/3^3 + 1/5^3 - \dots = \pi^3/32$$

答 : 証明終